

Sistemas de Unidades: Caudal Cardíaco

Caso Clínico / Problema

El corazón de un adulto sano bombea aproximadamente **5 litros** de sangre por minuto en reposo. Expresa este caudal en **metros cúbicos por segundo (m^3/s)** empleando notación científica.



Caudal $Q = 5 \text{ L/min}$



$$5 \frac{\text{L}}{\text{min}} \xrightarrow{\text{Conversión al S.I.}} ? \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

Desarrollo Matemático y Solución

Para convertir este caudal, necesitamos dos factores de conversión: uno para el volumen ($1 \text{ L} = 10^{-3} \text{ m}^3$) y otro para el tiempo ($1 \text{ min} = 60 \text{ s}$). Los multiplicamos de la siguiente manera:

$$Q = \frac{5 \text{ L}}{1 \text{ min}} \times \left(\frac{10^{-3} \text{ m}^3}{1 \text{ L}} \right) \times \left(\frac{1 \text{ min}}{60 \text{ s}} \right)$$

$$Q = \frac{5 \times 10^{-3}}{60} \frac{\text{m}^3}{\text{s}} \approx 0,0833 \times 10^{-3} \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

Para expresarlo en **notación científica correcta** (coeficiente entre 1 y 10), movemos la coma dos posiciones a la derecha y restamos 2 al exponente:

$$Q \approx 8,33 \times 10^{-5} \frac{\text{m}^3}{\text{s}}$$

Resultado: El caudal cardíaco es de aproximadamente $8,33 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}$.